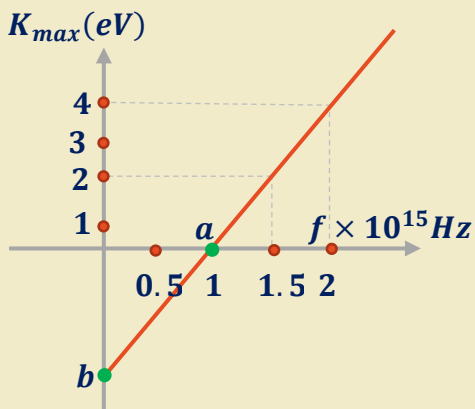




الرسم البياني المجاور يمثل العلاقة البيانية بين تردد الضوء الساقط على سطح فلز والطاقة الحركية العظمى للإلكترونات الضوئية المتحررة بالاعتماد على الرسم البياني أجب:

- 1- ماذا تمثل كل من النقطتين (a, b)
- 2- احسب ثابت بلانك بوحدة $(J.s)$
- 3- احسب فرق جهد القطع عندما يسقط ضوء تردد $(1.75 \times 10^{15} Hz)$ على سطح الفلز.

الحل (1): تمثل النقطة (a) تردد العتبة بينما تمثل النقطة (b) اقتران الشغل

الحل (2): يمكن حساب ثابت بلانك من حساب ميل الخط المستقيم، حيث يمثل ميل الخط المستقيم ثابت بلانك

$$h = \frac{(4 - 2)1.6 \times 10^{-19}}{2 \times 10^{15} - 1.5 \times 10^{15}} = 6.4 \times 10^{-34} J.s$$

الحل (2): نحسب فرق جهد القطع من العلاقة

$$K_{max} = qV_0 = hf - \phi = hf - hf_0 = h(f - f_0)$$

$$V_0 = \frac{h(f - f_0)}{q} = \frac{6.4 \times 10^{-34}(1.75 \times 10^{15} - 1 \times 10^{15})}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$V_0 = 3V$$